

Checklist Mestre de Homologação da Plataforma SIGES

Consolidação Integral de Casos de Uso: do CDU V0 ao CDU V5

Este documento é o **checklist definitivo e unificado de testes da plataforma SIGES**, consolidando todos os requisitos, regras de negócio e casos de uso especificados desde a primeira concepção (**CDU V0 / V1**) até a versão mais recente (**CDU V5**).

Utilize este roteiro prático para validar a integridade de todas as funcionalidades desenvolvidas. Cada teste contém seu **objetivo**, **passo a passo de execução no navegador**, **critério de validação esperado** e a respectiva **caixa de marcação** .

Sumário dos Módulos de Teste

- 1. [Módulo 1: Fundações de Arquitetura, Performance e Navegação \(CDU V1, V2 e V5\)](#)
- 2. [Módulo 2: Governança, RBAC, Perfis de Tela e Auditoria Global \(CDU V1, V3, V4 e V5\)](#)
- 3. [Módulo 3: Motor Colaborativo, Linha do Tempo e Notificações \(CDU V5\)](#)
- 4. [Módulo 4: Gestão de Pendências, SLA e Roteamento de Campo \(CDU V1, V2 e V5\)](#)
- 5. [Módulo 5: Ingestão de Dados e Importador Dinâmico de Planilhas \(CDU V3 - CDU-08\)](#)
- 6. [Módulo 6: Tela 01 - Medição, Validador de Origem, Lotes e Bypass \(CDU V1, V4 e V5\)](#)
- 7. [Módulo 7: Módulo Financeiro, Faturamento e Conciliação Automática \(CDU V5 - Telas 04, 05 e 06\)](#)

Módulo 1: Fundações de Arquitetura, Performance e Navegação

Origem: CDU V1 (Itens 1 e 2), CDU V2 (Itens 1.1 e 1.2) e CDU V5 (Item 5.1)

1.1 Persistência de Sessão e Filtros no Frontend (LocalStorage)

- **Objetivo:** Garantir que o usuário não perca seu contexto de trabalho ao atualizar a página ou alternar abas.
- **Passo a Passo:**
 1. Acesse o SIGES e abra a tela de **Medição (01)** ou **Gerencial**.
 2. Altere o filtro de **Contrato** (ex: para *"MULTISERVICOS SUL"* ou *"COMERCIAL LESTE"*).
 3. Navegue até a **Página 2** (ou outra) no paginador inferior da tabela.
 4. Pressione a tecla **F5** ou o botão recarregar do navegador.
- **Critério de Validação:**
 - ☐ O filtro de Contrato permanece exatamente com o valor selecionado antes do recarregamento.
 - ☐ A tabela permanece na Página 2, sem resetar para a primeira página.

1.2 Paginação Server-Side e Carregamento Sob Demanda (Lazy Loading)

- **Objetivo:** Impedir lentidão ou congelamento do navegador ao processar bases com milhares de ordens.
- **Passo a Passo:**
 1. Abra as Ferramentas de Desenvolvedor do navegador (**F12**) e vá para a aba **Network (Rede)**.
 2. Recarregue a página e localize a requisição para `/api/servicos`.
 3. Clique na requisição e inspecione a URL e os parâmetros enviados.
- **Critério de Validação:**
 - ☐ A chamada contém os parâmetros `skip=0` e `limit=10` (ou o limite configurado).
 - ☐ O retorno JSON possui o formato `{ "data": [ ... 10 itens ... ], "total": X }`, comprovando que o banco de dados só entregou a fatia solicitada.
 - ☐ Ao clicar na página seguinte da tabela, uma nova chamada `/api/servicos?skip=10` é disparada de forma instantânea.

1.3 Integridade dos KPIs do Dashboard Gerencial

- **Objetivo:** Garantir que os cards e gráficos analíticos computem a totalidade real do banco de dados, desacoplados da paginação da tabela.
- **Passo a Passo:**
 1. Acesse a tela **Gerencial / Relatórios**.
 2. Observe o número do card **"Serviços na Esteira"** e os gráficos de barra por status.
- **Critério de Validação:**
 - ☐ O card **"Serviços na Esteira"** exibe a quantidade consolidada total do banco (ex: 2.000+ serviços) e **NÃO** o número 10 da tabela paginada.
 - ☐ Os gráficos de distribuição de status refletem a proporção global da base cadastrada.

1.4 Desacoplamento entre Chave GPM (`num_servico`) e Chave Distribuidora (`tdc`)

- **Objetivo:** Respeitar a independência estrutural das chaves exigida no CDU V2 e CDU V5 (suporte a relações 1:1, 1:N, N:1 e N:M).
- **Passo a Passo:**
 1. Na tabela de **Medição**, localize as colunas ou o campo **PEP Obra / TDC**.
 2. Abra o Drawer lateral de detalhes clicando sobre qualquer serviço.
- **Critério de Validação:**

- ☐ O campo `num_servico` (código numérico interno da Cosampa/GPM) é exibido separadamente do código `tdc` (chave da concessionária).
- ☐ O sistema não funde nem sobrescreve um código pelo outro durante edições ou importações.

1.5 Distinção Estrutural entre Situação do Serviço e Sistema de Origem

- **Objetivo:** Assegurar que a situação física no GPM (`Executado` , etc.) não se confunda com a plataforma de origem da Distribuidora (`Eorder` , `Synergia` , `SacBt` , `PDA`).
- **Passo a Passo:**
 1. Abra o Drawer lateral de um serviço.
 2. Observe a seção de informações de campo.
- **Critério de Validação:**
 - ☐ O sistema exibe o status operacional original do GPM de forma protegida.
 - ☐ O campo **Sistema de Origem** é tratado em bloco específico de validação de canal (com opções auditáveis `Eorder`, `Synergia`, `SacBt`, `PDA`, `Importação Massiva`).

Módulo 2: Governança, RBAC, Perfis de Tela e Auditoria Global

Origem: CDU V1 (RN-01), CDU V3 (Perfis de Acesso), CDU V4 (Perfis de Tela) e CDU V5 (Item 1.0)

2.1 Autenticação e Controle de Acesso Baseado em Papéis (RBAC)

- **Objetivo:** Restringir o acesso a telas, botões e ações financeiras de acordo com o cargo do colaborador.
- **Passo a Passo:**
 1. Efetue logout e faça login como **Supervisor de Campo** (`supervisor@cosampa.com.br`).
 2. Verifique o menu lateral e tente acessar as telas de faturamento.
 3. Efetue logout e entre como **Administrador Master** (`admin@cosampa.com.br`).
- **Critério de Validação:**
 - ☐ O perfil Supervisor tem acesso liberado para saneamento de pendências e visão operacional de suas equipes.
 - ☐ Ações críticas de autorização de faturamento e administração de acessos permanecem restritas aos perfis com a devida alçada (Analista de Fechamento e Administrador Master).

2.2 Gestão de Usuários (Cadastro, Edição e Atribuição de Perfis)

- **Objetivo:** Permitir a manutenção autônoma do quadro de usuários pela interface administrativa.
- **Passo a Passo:**
 1. Logado como Administrador Master, acesse o menu **Gestão de Acessos**.
 2. Clique em "**Cadastrar Novo Usuário**", preencha os dados e salve.
 3. Na listagem de usuários, clique no botão "**Editar**" do usuário recém-criado.
 4. Altere seu perfil (ex: de Operador para Analista) e confirme.
- **Critério de Validação:**
 - ☐ O modal abre com o título "*Editar Usuário*" trazendo os dados preenchidos previamente.
 - ☐ A alteração é gravada no banco de dados e refletida imediatamente na listagem sem erros de API.

2.3 Perfis de Tela Globais (Modo de Edição - Usuário Master)

- **Objetivo:** Validar a criação e edição de layouts de colunas disponibilizados para toda a organização (CDU V4).
- **Passo a Passo:**
 1. Na barra de ferramentas localizada entre os filtros e a tabela, observe o seletor de Perfis de Tela.
 2. Abra o seletor e selecione a opção fixa "**+ Adicionar Novo Perfil**".
 3. No seletor de colunas com checkboxes, marque/desmarque colunas (ex: oculte *PEP Obra* e ative *Centro de Serviço*).
 4. Dê um nome ao perfil (ex: "*Visão Executiva Global*") e clique em **Salvar**.
- **Critério de Validação:**
 - ☐ A tabela reconfigura suas colunas visíveis em tempo real sem recarregar a página.
 - ☐ O perfil fica disponível no dropdown de todos os usuários como layout global.

2.4 Derivação de Perfis Privados (Cópia Automática para Usuário Comum)

- **Objetivo:** Impedir que usuários comuns alterem o layout padrão global, permitindo a criação de visões personalizadas privadas (RN01 e RN02 do CDU V4).
- **Passo a Passo:**
 1. Conecte-se com um usuário sem permissão master (ex: Operador/Supervisor).
 2. Selecione um perfil público existente (ex: "*Padrão*").
 3. Desmarque 2 colunas no seletor de checkboxes e clique em **Salvar**.
- **Critério de Validação:**
 - ☐ O sistema não sobrescreve o perfil global original.
 - ☐ O sistema abre modal solicitando um nome para salvar uma cópia local/privada (ex: "*Padrão [Meu Perfil]*").
 - ☐ O perfil privado passa a ser exibido exclusivamente no dropdown daquele usuário.

2.5 Motor Global de Auditoria Imutável (RN-01)

- **Objetivo:** Garantir rastreabilidade absoluta de quem modificou qualquer dado, quando ocorreu e quais foram os valores.
- **Passo a Passo:**
 1. Abra o Drawer lateral de qualquer serviço.
 2. Altere um campo (ex: mude o Sistema de Origem de *SacBt* para *Eorder* e salve).
 3. Na seção inferior do Drawer, clique no botão **"Carregar Logs"** de Auditoria (RN-01).
- **Critério de Validação:**
 - ☐ O sistema renderiza o histórico cronológico exibindo:
 - Nome e e-mail do colaborador logado;
 - Timestamp exato da alteração;
 - Nome do campo alterado (`origem_sistema`);
 - Destaque visual: de `SacBt` → `Eorder` .

🔗 Módulo 3: Motor Colaborativo, Linha do Tempo e Notificações

Origem: CDU V5 (Item 1.0 e 2.0)

3.1 Timeline Cronológica e Comentários Colaborativos por Serviço

- **Objetivo:** Centralizar a comunicação técnica entre medição, fechamento e campo dentro da própria ordem de serviço.
- **Passo a Passo:**
 1. Abra o Drawer lateral de um serviço e localize o bloco "🔗 Timeline & Comentários".
 2. Digite uma justificativa ou mensagem de teste (ex: *"Fotos complementares solicitadas ao encarregado em campo"*).
 3. Clique em **"Enviar"**.
- **Critério de Validação:**
 - ☐ A mensagem é adicionada imediatamente ao mural com o nome do usuário, foto/avatar e data/hora.
 - ☐ A mensagem gravada torna-se imutável e permanece vinculada para sempre àquela SOB.

3.2 Menções Reativas com @usuario e Notificações em Tempo Real

- **Objetivo:** Alertar diretamente membros da equipe quando citados em discussões de ordens de serviço.
- **Passo a Passo:**
 1. No campo de comentário da Timeline, digite o caractere @ .
 2. Observe a abertura do popup com a lista de colaboradores cadastrados.
 3. Selecione um usuário da lista e conclua o envio da mensagem.
- **Critério de Validação:**
 - ☐ O popup sugere os usuários reativamente enquanto o nome é digitado.
 - ☐ O sistema cria um registro de notificação para o usuário mencionado.
 - ☐ Ao logar com o usuário citado, o ícone de sino no cabeçalho exibe o indicador visual de nova notificação.

3.3 Notificação Automática na Transição de Responsabilidade Técnica

- **Objetivo:** Avisar automaticamente o próximo setor quando uma ordem de serviço muda de etapa.
- **Passo a Passo:**
 1. Tramite um serviço do Status 01 (Medição) gerando pendência para o Status 02 (Operação).
 2. Verifique o mural de notificações e a timeline do serviço.
- **Critério de Validação:**
 - ☐ A timeline registra uma entrada automática do sistema indicando a transferência de custódia.
 - ☐ Supervisores da equipe responsável recebem o alerta de transição de responsabilidade.

⚠️ Módulo 4: Gestão de Pendências, SLA e Roteamento de Campo

Origem: CDU V1 (RN-03, RN-04, RN-05 e CDU-03/04), CDU V2 (Item 2 - Tela 02) e CDU V5 (Item 2.0)

4.1 Trava Rígida de Bloqueio por Pendência Ativa (RN-03)

- **Objetivo:** Impedir rigorosamente que serviços com inconsistências de campo avancem para faturamento ou validação do cliente.
- **Passo a Passo:**
 1. Localize ou crie um serviço que esteja no **Status 02 (Pendências Operacionais Cosampa)** ou **Status 04 (Pendências Distribuidora)**.
 2. Tente forçar a tramitação direta para o Status 08 (Faturamento) ou Status 05 (Validação).
- **Critério de Validação:**
 - ☐ O sistema rejeita o avanço e exibe a mensagem de bloqueio rígido da RN-03: *"Bloqueado! Existem pendências ativas que impedem o avanço direto para validação/faturamento"*.
 - ☐ A ordem só permite movimentação dentro do fluxo saneador de pendências.

4.2 Geração de Pendências Operacionais Cosampa (Fotos, Materiais e Croqui)

- **Objetivo:** Registrar inconformidades de execução física para cobrança da equipe de campo.
- **Passo a Passo:**
 1. Na tela de **Medição**, selecione um serviço no Status 01.
 2. Clique no botão **"Gerar Pendência Cosampa"**.

3. No modal de itens de correção, selecione ao menos uma categoria (*Fotos, Materiais* ou *Documentação/Croqui*) e digite uma observação.
4. Confirme a geração.

- **Critério de Validação:**

- ☐ O serviço é migrado com sucesso para o **Status 02 (Pendências Operacionais Cosampa)**.
- ☐ Os itens de pendência assinalados ficam salvos e visíveis no detalhamento do serviço.

4.3 Geração de Pendências Distribuidora e Regra de Prioridade

- **Objetivo:** Direcionar impasses comerciais para o cliente e aplicar a prioridade estrita de direcionamento quando houver sobreposição (CDU V1).
- **Passo a Passo:**
 1. Em um serviço no Status 01, clique em **"Gerar Pendência Distribuidora"** (ex: *Vozes não cadastradas no contrato*).
 2. Em seguida, assinale também uma pendência operacional interna da Cosampa.
 3. Confirme o roteamento.
- **Critério de Validação:**
 - ☐ O sistema aplica a regra de prioridade do CDU: a **Pendência Cosampa** **sobrepõe** a **Pendência Distribuidora**, encaminhando o serviço para o **Status 02** até a resolução interna da equipe.

4.4 Retorno Automático para Medição após Resolução de 100% dos Itens (RN-04)

- **Objetivo:** Eliminar intervenções manuais para devolver serviços saneados à esteira de medição.
- **Passo a Passo:**
 1. Acesse a tela **02. Pendências** e localize um serviço com pendências operacionais no Status 02.
 2. Abra os detalhes das pendências e marque todos os itens pendentes como **TRATADOS (100% resolvidos)**.
 3. Salve o formulário.
- **Critério de Validação:**
 - ☐ O sistema reconhece a resolução integral e realiza a **transição automática** do status do serviço de volta para **01. Aguardando Conferência**.
 - ☐ O serviço reaparece instantaneamente na tela de Medição sem necessidade de reatribuição manual.

4.5 Motor de SLA Dinâmico (Cálculo de Dias, Cores de Alerta e Filtros de Estouro)

- **Objetivo:** Monitorar o cumprimento de prazos operacionais por etapa conforme a matriz de SLA do CDU.
- **Passo a Passo:**
 1. Acesse a tela de **Pendências** ou de **Medição**.
 2. Observe a coluna ou badge de **SLA** nos cards de serviços.
 3. No painel de filtros, utilize o filtro rápido de SLA (*No Prazo, Próximo ao Vencimento, Vencido/Estourado*).
- **Critério de Validação:**
 - ☐ Serviços dentro do prazo exibem badges verdes com contagem regressiva em dias (ex:  **3 dias**).
 - ☐ Serviços com prazo esgotado exibem badges vermelhos chamativos (ex:  **SLA Estourado (-2d)**).
 - ☐ O filtro de SLA isola com exatidão as ordens com atraso operacional.

4.6 Filtro Hierárquico Operacional (RN-05)

- **Objetivo:** Respeitar a cadeia de comando de campo (Coordenador → Supervisor → Equipe → Membros).
- **Passo a Passo:**
 1. Conecte-se com o login de um **Supervisor de Campo** específico.
 2. Acesse a tela de **Pendências**.
- **Critério de Validação:**
 - ☐ A esteira pré-filtro automaticamente apenas as ordens executadas pelas equipes subordinadas àquele supervisor.
 - ☐ O supervisor possui a faculdade de limpar o filtro caso deseje prestar apoio a outras turmas.

Módulo 5: Ingestão de Dados e Importador Dinâmico de Planilhas

Origem: CDU V3 (CDU-08: Importação Inteligente e Sincronização Dinâmica)

5.1 Wizard de Importação - Passo 1: Upload e Seleção Reativa de Abas

- **Objetivo:** Analisar arquivos externos de planilhas e extrair suas planilhas de trabalho (*worksheets*).
- **Passo a Passo:**
 1. No cabeçalho da aplicação, clique no botão  **Importar Planilha**.
 2. No modal exibido, arraste ou selecione um arquivo Excel (**.xlsx**) contendo múltiplas abas.
- **Critério de Validação:**
 - ☐ O sistema faz a leitura prévia do arquivo e renderiza um dropdown listando todas as abas identificadas na planilha.
 - ☐ O botão "Avançar" só é liberado após a escolha de uma aba válida.

5.2 Wizard de Importação - Passo 2: Pré-Visualização e Seleção de Cabeçalho

- **Objetivo:** Localizar a linha exata onde começam os títulos das colunas na planilha externa.
- **Passo a Passo:**

1. Após escolher a aba, avance para o **Passo 2**.
2. Observe a tabela de amostragem das primeiras 10 linhas da planilha.
3. Selecione a linha que contém os rótulos reais de coluna (geralmente Linha 0 ou Linha 1).
4. Clique em **"Avançar"**.

• **Critério de Validação:**

- ☐ As linhas da planilha são renderizadas com clareza em formato tabular.
- ☐ A linha selecionada é destacada com borda e cor de seleção.

5.3 Wizard de Importação - Passo 3: Mapeamento Dinâmico De-Para (Gatilho +)

- **Objetivo:** Vincular sob demanda colunas internas do SIGES com as colunas da planilha externa.

• **Passo a Passo:**

1. No Passo 3, observe o painel esquerdo inicialmente limpo.
2. Clique no botão de destaque interativo **"+" (Adicionar Coluna)**.
3. Escolha uma propriedade interna (ex: *Cliente*, *PEP Obra*, *TDC*).
4. No dropdown da direita, selecione a coluna correspondente da planilha.

• **Critério de Validação:**

- ☐ Cada clique no botão **+** adiciona uma nova linha de correspondência de-para reativa.
- ☐ É possível remover mapeamentos adicionados incorretamente pelo botão da lixeira.

5.4 Trava de Chave Única Obrigatória (`num_servico` / RN-08.3)

- **Objetivo:** Garantir a correspondência unívoca e impedir importações cegas que corrompam o banco de dados.

• **Passo a Passo:**

1. Mapeie apenas campos secundários (ex: *Cliente* e *Bairro*), deixando a chave de serviço de fora.
2. Tente clicar no botão **"Confirmar e Sincronizar"**.

• **Critério de Validação:**

- ☐ O sistema bloqueia a execução e exibe o alerta obrigatório da RN-08.3: *"O mapeamento do 'Número do Serviço' é obrigatório para sincronizar os dados."*
- ☐ Ao adicionar e mapear a coluna *Número do Serviço*, o botão de sincronização é habilitado.

5.5 Atualização Seletiva e Relatório de Inconsistências (RN-08.2 e RN-08.4)

- **Objetivo:** Atualizar somente os dados selecionados sem apagar campos pré-existentes e auditar o resultado da carga.

• **Passo a Passo:**

1. Complete o mapeamento da chave e de mais 1 campo e confirme a importação.
2. Observe o sumário final emitido na tela.

• **Critério de Validação:**

- ☐ O sistema exibe um relatório pós-importação informando: total de linhas processadas, quantidade atualizada com sucesso e lista de ordens não encontradas (se houver).
- ☐ Campos do banco de dados que não foram incluídos no de-para permanecem 100% intactos com seus valores anteriores (sem sobrescrita por nulos).

⚡ Módulo 6: Tela 01 - Medição, Validador de Origem, Lotes e Bypass

Origem: CDU V1 (CDU-01 e CDU-02), CDU V4 e CDU V5 (Item 2.0 - Tela 01)

6.1 Trava Obrigatória do Sistema de Origem do Serviço

- **Objetivo:** Blindar a empresa contra devoluções e glosas da Distribuidora por falta de identificação do canal gerador.

• **Passo a Passo:**

1. Na tela de **Medição**, selecione uma ordem cujo campo Sistema de Origem esteja vazio ou **⚠ NÃO VALIDADO**.
2. Tente tramitar o serviço para frente utilizando a barra de ações ou o Drawer lateral.

• **Critério de Validação:**

- ☐ O sistema bloqueia o avanço e exibe o alerta: *"Validação Obrigatória do Sistema de Origem não confirmada! É necessário definir o Sistema de Origem (Eorder, Synergia, SacBt, etc) antes de avançar."*
- ☐ No Drawer, selecione a origem correta (ex: *Eorder*), salve e repita a tramitação. O avanço deve ocorrer normalmente.

6.2 Bypass do Fluxo Comercial (Salto Inteligente para Faturamento)

- **Objetivo:** Eliminar etapas burocráticas desnecessárias para contratos e ordens do tipo Comercial.

• **Passo a Passo:**

1. Localize na tela de Medição uma ordem pertencente a um contrato ou tipo de serviço **Comercial**.
2. Aprove a medição sem pendências para que o serviço avance.

• **Critério de Validação:**

- ☐ A ordem pula automaticamente a etapa de fechamento de campo (Status 03) e é direcionada direto para o **Status 08 (Validado — Aguard. Autorização de Faturamento)**.
- ☐ Na Timeline do serviço, é gravada automaticamente a nota explicativa: **⚡ [Bypass Comercial - CDU V5] ... pulou automaticamente para o Status 08**.

6.3 Ações em Lote Inteligentes com Tolerância a Falhas Parciais

- **Objetivo:** Evitar que um lote com dezenas de serviços seja cancelado se apenas uma ordem contiver pendência.
- **Passo a Passo:**
 1. Selecione 3 ordens na tabela de Medição.
 2. Certifique-se intencionalmente de que 1 delas está irregular (ex: sem sistema de origem) e as outras 2 estão regulares.
 3. Execute uma ação em lote (ex: *Enviar Lote para Validação* ou *Validar Origem*).
- **Critério de Validação:**
 - ☐ A API responde com código HTTP de sucesso para a operação parcial, sem travar o navegador nem retornar erro 500.
 - ☐ O sistema exibe um sumário detalhado informando:  2 serviço(s) tramitado(s) com sucesso e  1 com falha (exibindo o motivo do bloqueio).
 - ☐ Os 2 serviços regulares avançam na esteira e o irregular permanece selecionável para correção.

6.4 Correlação Visual de Serviços Irmãos

- **Objetivo:** Agrupar visualmente na esteira ordens que pertencem à mesma Obra/PEP, Incidência ou Cliente.
- **Passo a Passo:**
 1. Na tabela da tela de Medição, role a lista e localize serviços com a mesma Incidência ou mesmo PEP.
- **Critério de Validação:**
 - ☐ O sistema destaca as ordens correlatas com uma borda azul suave e insere o badge identificador  S0B Irmã.
 - ☐ Ao passar o cursor sobre o badge, um tooltip explica o critério de compartilhamento (mesma incidência, obra ou cliente).

6.5 Hyperlink Oficial do GPM com Parâmetro GET `cod_srv`

- **Objetivo:** Abrir a visualização oficial da ordem de serviço diretamente no sistema legado GPM sem fechar o SIGES.
- **Passo a Passo:**
 1. Na tabela de serviços ou no Drawer lateral, observe o número da ordem (ex: S0B-363442192).
 2. Passe o cursor sobre o link azul e clique sobre ele.
- **Critério de Validação:**
 - ☐ O link abre uma nova aba do navegador (`target="_blank"`).
 - ☐ A URL de destino aponta estritamente para o método oficial GET do GPM: `text`
`https://cosampa.gpm.srv.br/gpm/geral/relatorio_servico.php?cod_srv=363442192`
 - ☐ O prefixo S0B- é isolado da URL, mantendo-se perfeitamente visível na interface do SIGES.

6.6 Envio em Lote para Validação do Cliente (CDU-02)

- **Objetivo:** Consolidar medições internas do Status 03 e enviá-las para aprovação formal da Distribuidora.
- **Passo a Passo:**
 1. Filtre a listagem pelo **Status 03 (Aguardando Envio para Validação)**.
 2. Selecione uma ou mais ordens e clique no botão  **Enviar Lote p/ Validação (CDU-02)**.
 3. Preencha os campos obrigatórios da transição: **Sistema de Faturamento** e **Mês de Medição Inicial** (MM/AAAA).
 4. Confirme o envio.
- **Critério de Validação:**
 - ☐ Os serviços avançam para o **Status 05 (Aguard. Validação do Cliente)**.
 - ☐ Os campos de competência e sistema de faturamento são gravados nas propriedades dos serviços.

Módulo 7: Módulo Financeiro, Faturamento e Conciliação Automática

Origem: CDU V5 (Item 2.0 - Telas 04, 05 e 06)

7.1 Tela 04: Validação de Faturamento e Trava de Data (08 → 09)

- **Objetivo:** Garantir a conferência formal do faturamento antes de direcionar a ordem para conciliação.
- **Passo a Passo:**
 1. Acesse pelo menu a tela de **Faturamento (Tela 04)**.
 2. Selecione uma ordem no **Status 08 (Validado — Aguard. Autorização)**.
 3. Tente avançar a ordem sem preencher a Data de Validação.
- **Critério de Validação:**
 - ☐ O sistema recusa o avanço e emite alerta: *"O preenchimento da Data de Validação é obrigatório para avançar para o Faturado/Conciliação (CDU V5 - Tela 04)"*.
 - ☐ Informe a data de validação (ou clique no atalho "Hoje") e acione **"Validar e Enviar p/ Conciliação"**. A ordem transita com sucesso para o **Status 09**.

7.2 Tela 05 (Sub-Aba 09): Trava de Mês de Emissão do Faturamento (09 → 10)

- **Objetivo:** Estabelecer a competência de emissão financeira (MM/AAAA) antes de disponibilizar o faturamento para o evento de conciliação.
- **Passo a Passo:**
 1. Acesse a tela de **Conciliações (Tela 05)** e entre na sub-aba **09. Aguardando Retorno**.
 2. Abra o Drawer lateral de um serviço no Status 09.
 3. Tente avançar para o Status 10 sem digitar o mês de emissão.

- **Critério de Validação:**

- ☐ O avanço é bloqueado exigindo o preenchimento de `mes_emissao` no padrão `MM/AAAA`.
- ☐ Digite a competência (ex: `09/2026`) e confirme. A ordem transita para o **Status 10 (Análise de Conciliação)**.

7.3 Tela 05 (Sub-Aba 10): Snapshot Pré-Importação ("Relatório ANTES")

- **Objetivo:** Congelar uma cópia imutável dos dados faturados antes de processar qualquer pagamento da concessionária.

- **Passo a Passo:**

1. Na tela de **Conciliações**, acesse a sub-aba **10. Evento de Conciliação**.
2. Clique no botão superior " **Snapshot Pré-Importação (Relatório ANTES)**".

- **Critério de Validação:**

- ☐ O sistema abre um modal estruturado consultando a tabela `conciliacao_snapshots`.
- ☐ São exibidos os dados originais exatos dos serviços (IDs, Contratos, Clientes, Status Anterior e Valor Faturado Integral).
- ☐ O registro do snapshot fica gravado permanentemente para fins de auditoria contábil e jurídica.

7.4 Tela 05 (Sub-Aba 10): Fechamento Transacional Automático de Conciliação

- **Objetivo:** Efetuar o confronto automático entre os valores faturados pela Cosampa e os valores pagos pela Distribuidora.

- **Passo a Passo:**

1. Na sub-aba **10. Evento de Conciliação**, clique em " **Fechar Evento de Conciliação**".
2. **Cenário 1 (100% Batido):** Escolha o cenário de pagamento integral e confirme o processamento.
3. **Cenário 2 (Com Glosa/Divergência):** Escolha o cenário com glosas parciais e confirme o processamento.

- **Critério de Validação:**

- ☐ **Resultado Cenário 1:** As ordens cujo pagamento cobriu 100% do valor faturado são direcionadas automaticamente para o **Status 14 (FATURADO TOTAL - FINALIZADO)** com nota de liquidação na Timeline.
- ☐ **Resultado Cenário 2:** As ordens que sofreram corte de pagamento são direcionadas automaticamente para o **Status 11 (CONCILIADO COM DIVERGENCIAS)**, calculando e exibindo a diferença no campo `divergencia_conciliacao`.

7.5 Tela 05 (Sub-Aba 11): Comparador Dinâmico Bilateral de Itens (Baremo)

- **Objetivo:** Permitir ao analista dissecar a glosa item a item do baremo para identificar onde a Distribuidora cortou medição.

- **Passo a Passo:**

1. Na tela de **Conciliações**, entre na sub-aba **11. Divergências** e abra o Drawer de um serviço no Status 11.
2. Observe os cards de confronto: *Realizado (Cosampa)*, *Pago (Distribuidora)* e *Divergência*.
3. Clique no botão " **Ver Detalhamento por Item (Baremo)**".

- **Critério de Validação:**

- ☐ O painel abre uma tabela listando cada código e descrição de item do baremo medido.
- ☐ Confronta lado a lado a quantidade realizada, valor faturado, valor pago pela Distribuidora e a divergência pontual apurada.

7.6 Tela 05 (Sub-Aba 11 → 12): Trava de Justificativa Técnica e Evidências SharePoint

- **Objetivo:** Condicionar a contestação de glosas ao registro formal de justificativa e documentação comprobatória.

- **Passo a Passo:**

1. No Drawer lateral do serviço com divergência (Status 11), localize os campos de Justificativa Técnica e Link do SharePoint.
2. Tente clicar no botão "**Cobrar Cliente (Ir p/ 12)**" deixando a justificativa em branco.

- **Critério de Validação:**

- ☐ O sistema bloqueia a tramitação e exibe alerta exigindo justificativa técnica formal.
- ☐ Preencha a justificativa técnica, insira o link da pasta do SharePoint contendo as evidências fotográficas e confirme.
- ☐ A ordem transita para o **Status 12 (Pgto a Menor — Cobrar Cliente)**, a justificativa é postada na Timeline e o link do SharePoint é persistido.

7.7 Tela 05 (Sub-Aba 12 → 13): Gestão de Disputas e Mês de Reapresentação

- **Objetivo:** Estabelecer a custódia jurídica/contratual e o prazo de reapresentação das glosas a recuperar.

- **Passo a Passo:**

1. Localize a ordem no **Status 12**.
2. No Drawer, localize a seção "**Mês de Reapresentação & Disputa**".
3. Tente avançar sem preencher o mês de reapresentação.

- **Critério de Validação:**

- ☐ O sistema bloqueia a tramitação informando a obrigatoriedade da competência de reapresentação.
- ☐ Informe o mês (ex: `11/2026`) e clique em "**Iniciar Disputa Contratual**".
- ☐ A ordem avança para o **Status 13 (Pgto a Menor — Em Disputa)**, registrando o analista logado como `responsavel_disputa`.
- ☐ O Drawer do Status 13 passa a exibir o responsável nominal, mês de reapresentação e link clicável direto para o SharePoint.

7.8 Tela 06 / Sub-Aba 14: Blindagem e Imutabilidade do Status 14

- **Objetivo:** Garantir que ordens integralmente recebidas e conciliadas fiquem permanentemente protegidas contra adulterações.

- **Passo a Passo:**

1. Acesse a tela ou sub-aba **14. Finalizados**.

- 2. Abra o Drawer lateral de qualquer serviço com Status 14.
- 3. Tente tramitar o serviço para qualquer outro status pelo painel ou via chamada direta à API.

• Critério de Validação:

- ☐ O Drawer exibe o selo de proteção em destaque verde: "🔒 **REGISTRO FINALIZADO E TRANCADO (100% FATURADO)**".
- ☐ Os controles de tramitação manual ficam desabilitados/ocultos.
- ☐ O backend rejeita terminantemente qualquer tentativa de modificação retornando status de bloqueio por imutabilidade.

 Matriz Consolidada de Rastreabilidade (CDU V0 → V5)

Funcionalidade Implementada	Versão de Origem do CDU	Componente / Rota Principal	Status de Entrega
Log de Auditoria Imutável (RN-01)	CDU V0 / V1	backend/db.py (registrar_log_auditoria)	✅ 100% Funcional
Bloqueio Rígido por Pendências (RN-03)	CDU V0 / V1	backend/db.py (tramitar_servico_db)	✅ 100% Funcional
Retorno Automático p/ Medição (RN-04)	CDU V0 / V1	backend/db.py (Resolução 100% itens)	✅ 100% Funcional
Filtro Hierárquico de Campo (RN-05)	CDU V1 / V2	frontend/app.js e queries relacionais	✅ 100% Funcional
Desacoplamento num_servico vs tdc	CDU V2 / V5	backend/db.py e colunas do MySQL	✅ 100% Funcional
Importador Inteligente de Planilhas (CDU-08)	CDU V3	/api/servicos/importar-dinamico (Wizard 3 passos)	✅ 100% Funcional
Perfis de Tela e Modo de Edição Dinâmico	CDU V4	/api/perfis_tela (Master Global vs Privado)	✅ 100% Funcional
Controle de Acesso por Alçadas (RBAC)	CDU V3 / V4	/api/auth/login e /api/usuarios	✅ 100% Funcional
Paginação Server-Side e Lazy Loading	CDU V5	/api/servicos?skip=0&limit=10 e LocalStorage	✅ 100% Funcional
Timeline Colaborativa com @menções	CDU V5	/api/servicos/<id>/comentarios	✅ 100% Funcional
Motor de SLA Dinâmico por Status	CDU V5	Badges coloridos e cálculo de dias úteis	✅ 100% Funcional
Trava Obrigatória de Sistema de Origem	CDU V5	Validador pré-tramitação e lote	✅ 100% Funcional
Bypass Comercial Inteligente (01 → 08)	CDU V5	Roteamento automático de contratos comerciais	✅ 100% Funcional
Processamento de Lotes com Falha Parcial	CDU V5	Sumário tolerante a falhas pontuais	✅ 100% Funcional
Serviços Irmãos e Hyperlinks GPM (cod_srv)	CDU V5	Agrupamento visual e URL oficial do GPM	✅ 100% Funcional
Validação de Faturamento (08 → 09)	CDU V5	Trava obrigatória de data_validacao	✅ 100% Funcional
Mês de Emissão do Faturamento (09 → 10)	CDU V5	Trava obrigatória de mes_emissao (MM/AAAA)	✅ 100% Funcional
Snapshot Pré-Importação ("Relatório ANTES")	CDU V5	/api/conciliacao/evento/iniciar-snapshot	✅ 100% Funcional
Fechamento Automático de Conciliação	CDU V5	/api/conciliacao/evento/fechar (100% batido vs glosa)	✅ 100% Funcional
Comparador Dinâmico Bilateral (Status 11)	CDU V5	/api/servicos/<id>/comparador-bilateral	✅ 100% Funcional
Justificativa Obrigatória e SharePoint (11 → 12)	CDU V5	Exigência na Timeline e link documental	✅ 100% Funcional
Gestão de Disputas e Custódia (12 → 13)	CDU V5	Trava de mes_reapresentacao e responsável	✅ 100% Funcional
Imutabilidade e Trancamento do Status 14	CDU V5	Bloqueio categórico contra alterações operacionais	✅ 100% Funcional

[!NOTE] **Orientações para a Sessão de Testes:** Inicie a execução pelo Módulo 1 (Fundações) e avance sequencialmente até o Módulo 7 (Financeiro). Todas as rotas do backend estão ativas e sincronizadas com o banco de dados MySQL siges_app .